

Document des schémas des réseaux et liens.

Synthèse – Architecture réseau & services clés

Composants matériels

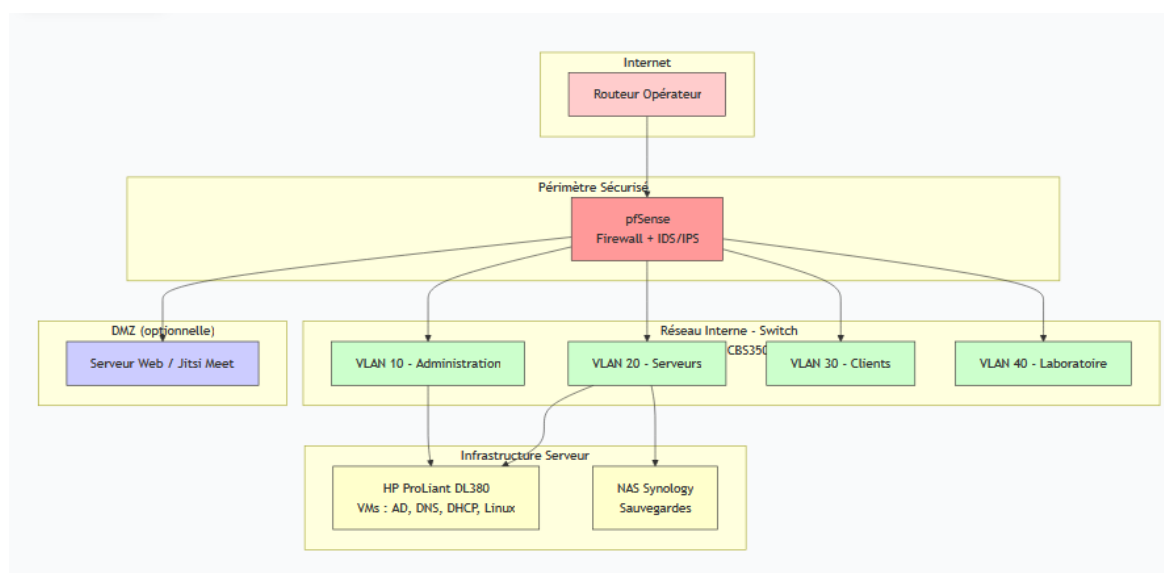
- **Serveur** : HP ProLiant DL380 (virtualisation)
- **Stockage** : NAS Synology
- **Switch** : Cisco CBS350 (24 ports)
- **Pare-feu** : pfSense (filtrage, IDS/IPS, segmentation)
- **Micro-serveur** : Raspberry Pi (tests)

Services systèmes

- Active Directory (AD)
- DNS
- DHCP
- Virtualisation (Windows Server, Debian, Ubuntu, Kali...)

Segmentation VLAN (typique)

VLAN	Usage
VLAN 10	Administration
VLAN 20	Serveurs
VLAN 30	Clients
VLAN 40	Laboratoire



💡 Ce schéma illustre la segmentation VLAN, le pare-feu pfSense, les serveurs et le NAS. Adaptez les VLAN selon vos besoins.

Sécurité

- pfSense + règles strictes
- IDS Suricata
- Supervision Prometheus/Grafana
- Journalisation (future évolution vers SIEM)

Synthèse – Fonctionnement DHCP + DNS dans un réseau segmenté

Cycle DORA (DHCP)

Étape	Émetteur → Récepteur	Message
1	Client → Serveur DHCP	Discover
2	Serveur DHCP → Client	Offer (IP, masque, passerelle, DNS)
3	Client → Serveur DHCP	Request (acceptation)
4	Serveur DHCP → Client	ACK (confirmation)

Exemple d'attribution (page 3 du livrable)

Équipement	Adresse IP
Serveur AD	192.168.10.10
pfSense	192.168.10.1
Client VLAN	192.168.20.45

Rôle du DNS

- Résolution `serveur.local` → `192.168.10.10`
- Permet l'accès à AD, aux serveurs, aux services réseau.

Dans l'infrastructure SAN-log_it

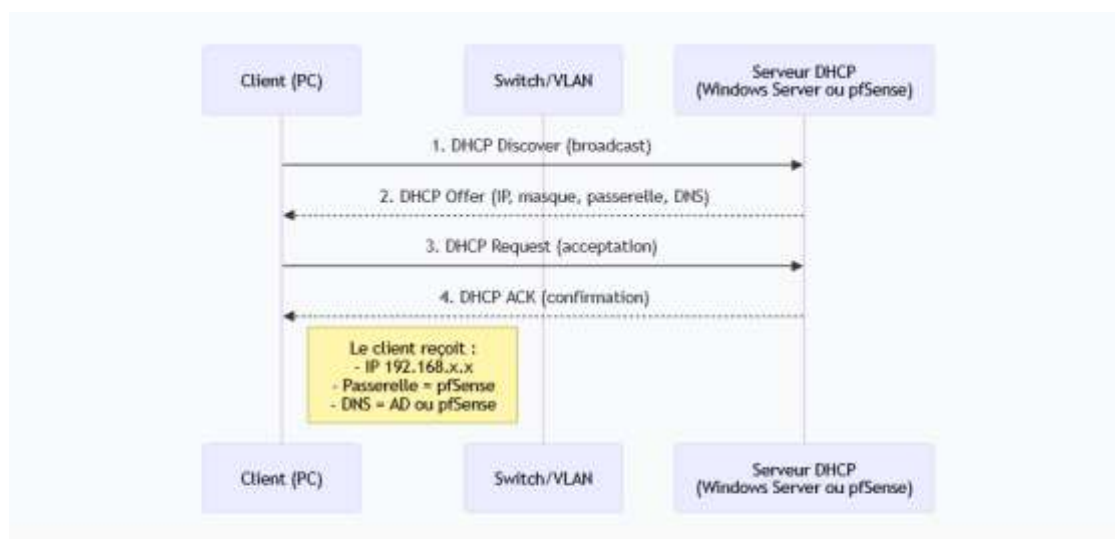
- Windows Server héberge **AD + DNS + DHCP** (recommandation)
- Les VLAN isolent : admin, serveurs, clients, laboratoire
- Relais DHCP nécessaire si le serveur DHCP n'est pas dans chaque VLAN (pfSense peut jouer ce rôle)

Synthèse – Tableau des risques et mesures de sécurité (extrait du chapitre 3)

Risque	Impact	Probabilité	Mesure technique
Compromission Active Directory	Critique	Moyenne	Segmentation VLAN + MFA
Perte / corruption des sauvegardes	Élevé	Faible	NAS Synology + sauvegardes versionnées
Exposition de services sur Internet	Critique	Moyenne	pfSense + règles de filtrage strictes
Erreur de configuration	Moyen	Moyenne	Validation en laboratoire virtualisé

Schéma du cycle DORA (DHCP) – pages 2-3 de votre livrable

Ce schéma illustre les 4 étapes d'attribution dynamique d'une adresse IP.

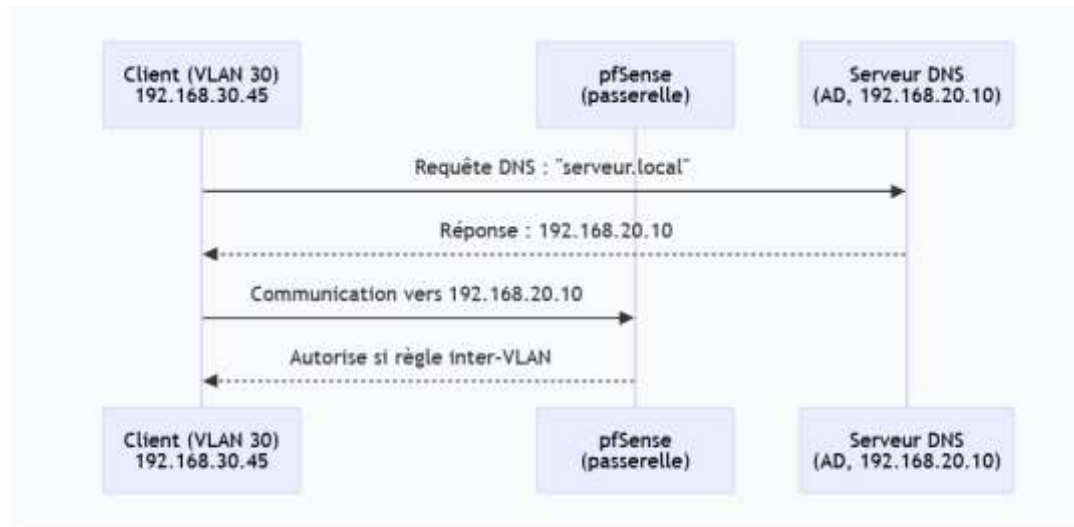


Légende pour votre dossier :

Ce schéma représente le mécanisme DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge) qui permet à un poste client d'obtenir dynamiquement une configuration IP dans un réseau segmenté. Le serveur DHCP peut être hébergé sur le contrôleur de domaine (Windows Server) ou sur le pare-feu pfSense.

Schéma de résolution DNS dans le réseau segmenté

Illustre comment un client du VLAN 30 résout un nom interne (ex: `serveur.local`).

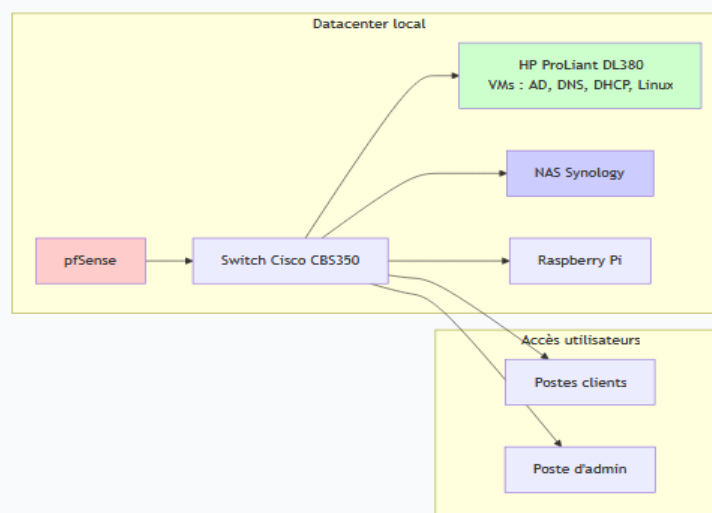


Légende :

La résolution DNS permet aux clients de joindre les serveurs par leur nom, sans connaître leur adresse IP. Le serveur AD (192.168.20.10) joue le rôle de DNS interne. pfSense contrôle les flux inter-VLAN selon les règles de sécurité.

Schéma physique simplifié (équipements réels de SAN-log_it)

Reprend la description du chapitre 6 (page 28-29).

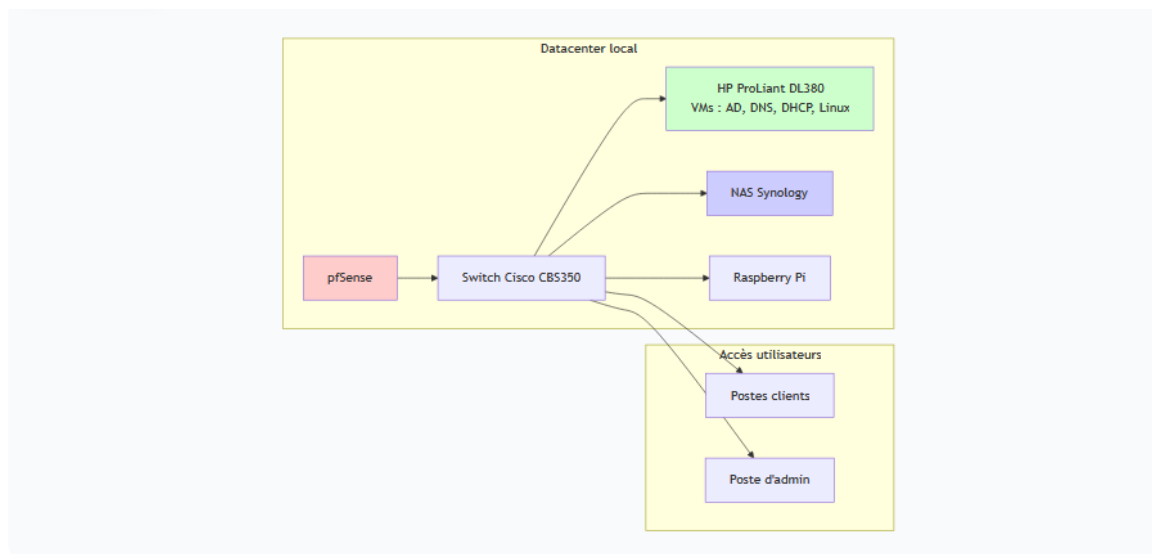


Légende :

L'infrastructure physique repose sur un serveur HP ProLiant DL380 pour la virtualisation, un NAS Synology pour les sauvegardes, un switch Cisco CBS350 pour l'interconnexion, et un pare-feu pfSense pour la sécurité. Un Raspberry Pi sert aux tests.

Schéma de sécurité : pfSense + IDS/IPS + supervision

Reprend les éléments du chapitre 6.3 (page 30).



Légende :

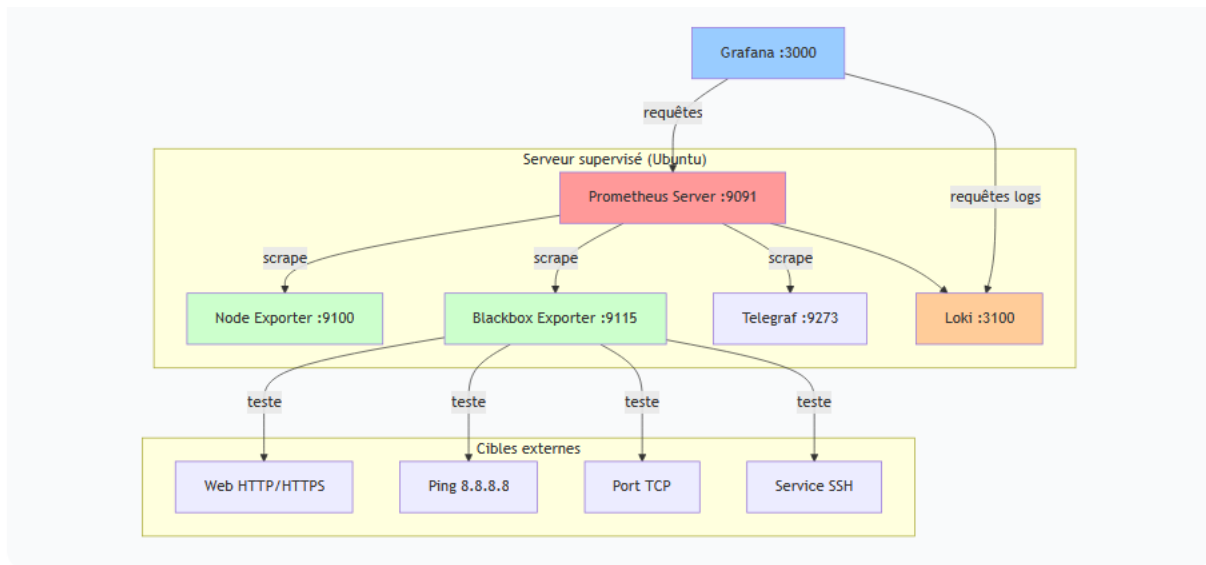
L'infrastructure physique repose sur un serveur HP ProLiant DL380 pour la virtualisation, un NAS Synology pour les sauvegardes, un switch Cisco CBS350 pour l'interconnexion, et un pare-feu pfSense pour la sécurité. Un Raspberry Pi sert aux tests.

Synthèse A – Architecture du monitoring (Prometheus + Grafana + Exporters)

Composants déployés

Composant	Port	Fonction
Prometheus	9091	Collecte de métriques (scraping)
Node Exporter	9100	Métriques système (CPU, RAM, disque)
Blackbox Exporter	9115	Tests ICMP, HTTP, TCP, SSH
Grafana	3000	Visualisation dashboards
Telegraf (option)	9273	Collecte personnalisée
Loki	3100	Agrégation de logs (accès interne uniquement)

Schéma – Architecture du monitoring (flux de données)



Légende :

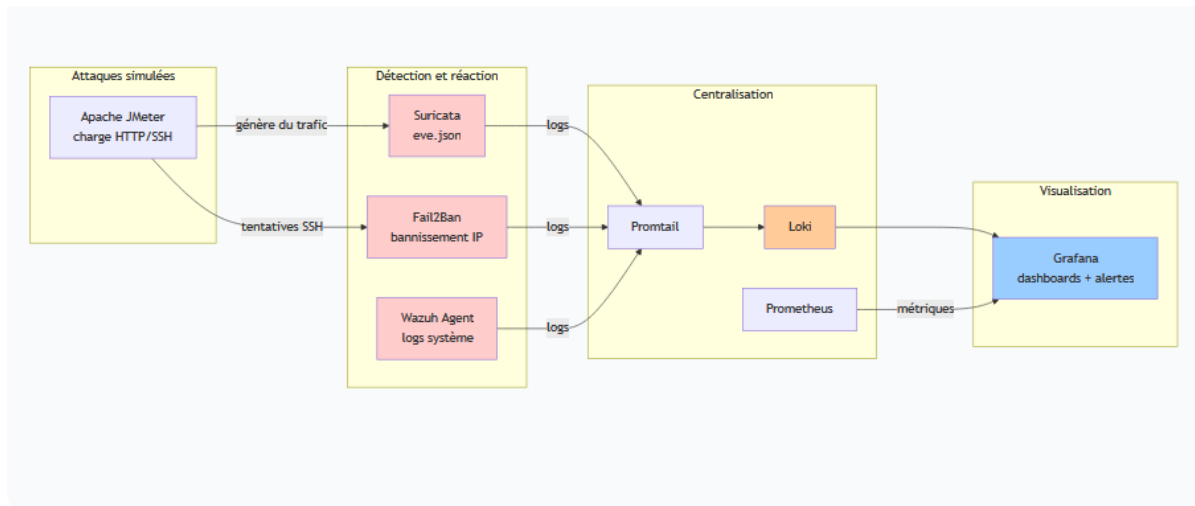
Prometheus récupère les métriques des exporteurs locaux et du Blackbox (qui sonde des services externes). Grafana interroge Prometheus pour les métriques et Loki pour les logs centralisés.

Synthèse B – Outils de sécurité : Suricata, Fail2Ban, Wazuh, Loki

Rôle de chaque outil

Outil	Rôle	Logs générés
Suricata	IDS/IPS – analyse trafic réseau	/var/log/suricata/eve.json
Fail2Ban	Bannissement d'IP après échecs répétés	/var/log/fail2ban.log
Wazuh	SIEM léger – corrélation et intégrité	/var/ossec/logs/ossec.log
Loki + Promtail	Centralisation et indexation des logs	via API Loki

Schéma – Corrélation sécurité + monitoring



Légende :

JMeter simule une charge ou une attaque. Suricata et Fail2Ban détectent et réagissent. Leurs logs sont acheminés par Promtail vers Loki, puis visualisés dans Grafana (corrélés avec les métriques Prometheus).

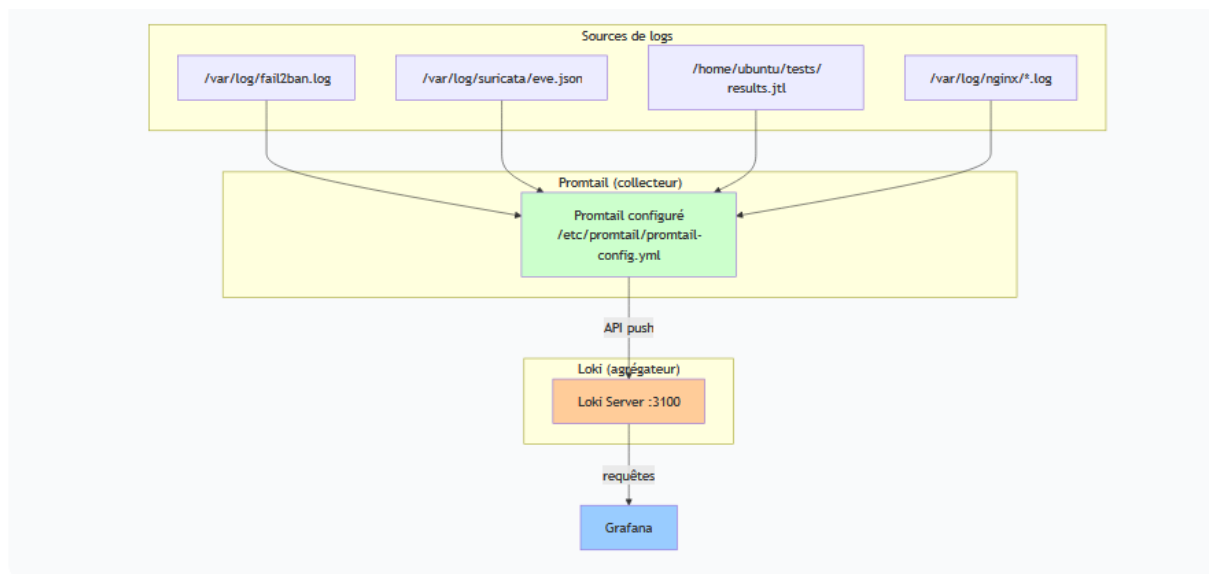
Synthèse C – Tâches de maintenance hebdomadaire

Jour	Tâche	Outil / Commande
Lundi	Vérification certificats SSL	<code>certbot renew --dry-run</code>
Mardi	Contrôle connexions SSH	<code>grep "Accepted" /var/log/auth.log</code>
Mercredi	Sauvegarde snapshot	OpenStack Horizon / <code>openstack snapshot create</code>
Jeudi	Audit logs NGINX	<code>/var/log/nginx/access.log</code>
Vendredi	Mise à jour système	<code>apt update && apt upgrade -y</code>
Samedi	Backup local vers NAS	<code>rsync</code>
Dimanche	Vérification tableaux de bord Grafana	Alertes visuelles

Synthèse D – KPI de continuité (extrait)

KPI	Seuil cible	État actuel
Disponibilité du service	≥ 98 %	À calculer
MTTR (temps moyen résolution)	< 30 min	À mesurer
Alertes critiques Prometheus	0 / semaine	OK
Renouvellement SSL	100 % automatique	OK (Certbot)
Durée restauration snapshot	< 10 min	OK

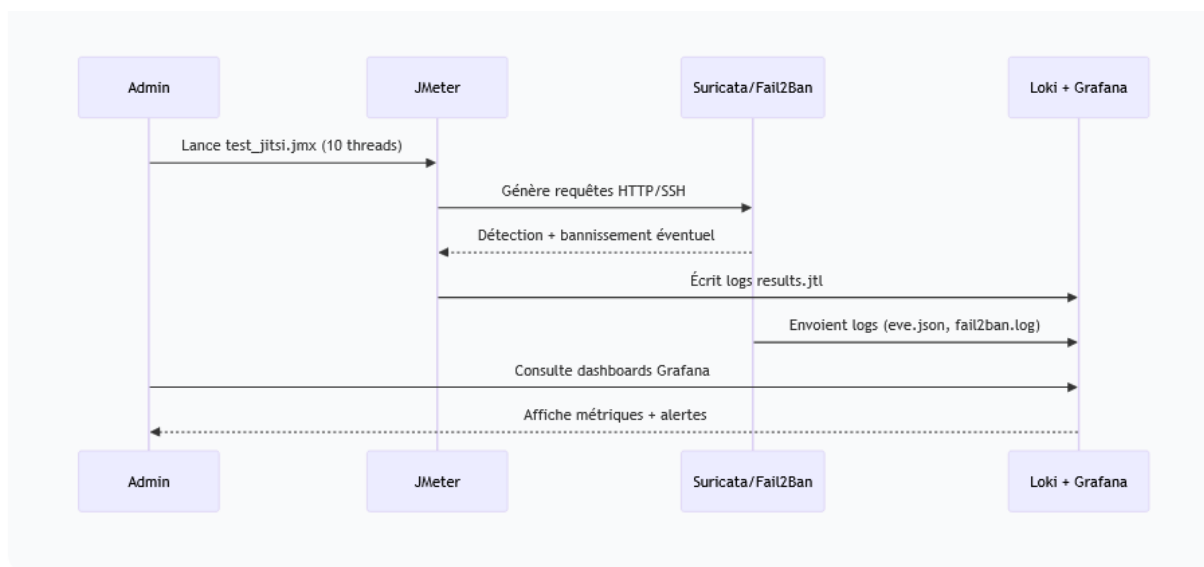
Synthèse E – Schéma des flux de logs vers Loki (Promtail)



Légende :

Promtail lit les fichiers de logs (Fail2Ban, Suricata, JMeter, Nginx) et les envoie à Loki. Grafana interroge Loki pour afficher les logs corrélés.

Synthèse F – Cycle de test de charge avec JMeter (intégration sécurité)



Résultats observés : 10 requêtes, 0 % erreur, temps moyen 46 ms, débit ~2,2 req/s.

Bonus : Tableau des ports à ouvrir (groupe de sécurité Infomaniak)

Service	Port	Protocole	Type
SSH	22	TCP	Ingress
HTTP	80	TCP	Ingress
HTTPS	443	TCP	Ingress
Grafana	3000	TCP	Ingress
Jitsi Media	10000	UDP	Ingress
Prometheus UI	9091	TCP	Ingress
Node Exporter	9100	TCP	Ingress (interne)
Blackbox Exporter	9115	TCP	Ingress (interne)
Loki API	3100	TCP	Interne uniquement

Recommandation : n'exposez pas publiquement Loki (port 3100) ni Node/Blackbox exporters. Utilisez un firewall ou un groupe de sécurité dédié (ex: monitoring-group).